UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

LICENCIATURA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Meta 4.2 Resultados y conclusiones

PRESENTA:

-De La Cruz Ramirez Jeremy Yael
-Garnica Mendoza Jesus Alexis
-Ramirez Cardenas Luis Armando

GRUPO: 982

DOCENTE:
Dr. Juan Antonio Meza Fregoso

FECHA: 01/11/2026

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO 2026

Resultados Obtenidos y Análisis de Indicadores (KPIs)

A partir de la implementación y visualización del tablero gerencial, se consolidaron las métricas críticas del flujo operativo de órdenes de trabajo (Work Orders), evidenciando los siguientes hallazgos:

Indicador (KPI)	Valor Registrado	Tendencia vs. Mes Anterior	Interpretación Operativa
Tasa Cumplimiento SLA	92%	▲ +2%	Cumplimiento favorable por encima del umbral estándar (90%), reflejando mayor rigor en el cierre de órdenes en plazo pactado.
Tiempo Promedio de Resolución (MTTR)	2h 15m	▼ -10 min	Reducción en la duración del ciclo de servicio gracias a la eliminación de tiempos muertos por transcripción manual.
% de Órdenes con Incidencia	18%	▲ +5%	Punto de alerta: casi 1 de cada 5 servicios sufrió contratiempos en el sitio, lo cual presiona el margen operativo.
Órdenes Abiertas Activas	14	En tiempo real	Volumen controlado en cola de despacho con capacidad adecuada de respuesta inmediata.
Satisfacción del Cliente (CSAT)	4.8 / 5.0	▲ +0,2 puntos	Percepción positiva del cliente final ligada a la rapidez de resolución y estatus transparente.

Servicios Cancelados	3	▼ -2	Disminución de cancelaciones imputables a fallas logísticas internas.
Entradas Reabiertos	5%	▲ +1%	Buen índice de resolución en primer contacto (Tasa de reparación por primera vez cercana al 95%).
Eficiencia Operativa	95%	▲ +3%	Balance global altamente positivo en la utilización de recursos técnicos.

Análisis de los Tableros de Datos (Hallazgos Gráficos)

1.- Volumen de Solicitudes Mensual (Gráfico de Líneas):

- Se observará una demanda creciente a lo largo del mes (Semana 1: 45 órdenes recibidas; Semana 4: 60 órdenes recibidas).

- La curva de órdenes completadas (40 en Sem 1 → 55 en Sem 4) demuestra una tasa de absorción promedio del 91.6% , manteniendo una brecha controlada y constante de rezago de 4 a 5 órdenes semanales en transición.

2.- Cumplimiento SLA por Región (Radar Gráfico):

- Dispersión de desempeño regional: Centro (98%) y Norte (95%) lideran el cumplimiento, mientras que Sur (88%) y Oeste (85%) caen por debajo del promedio. Esto revela que las demoras no son generalizadas, sino territoriales (posiblemente por tráfico vial o menor densidad de cuadrillas asignadas).

3.- Productividad por Técnico (Gráfico de Barras Apiladas):

- Desbalance de carga operativa: técnicos como L. Torres (8 completadas, 1 en proceso) y J. Pérez (7 completadas, 2 en proceso) exhiben un alto rendimiento, mientras que M. Gómez presenta 5 órdenes en proceso y sólo 4 completadas , lo que identifica un cuello de botella específico que amerita reasignación o asistencia técnica.

4.- Motivos de Cancelación (Gráfico de Barras Horizontales):

- Se contabilizaron las cancelaciones acumuladas donde Cliente Ausente (12) y Permisos Extraordinarios de Acceso (8) representan el 71% del total, confirmando que la pérdida de servicios responde a barreras logísticas previas al arribo de campo.

Gráfica Más Importante del Dashboard y Justificación

Las gráficas evidencian una operación con alta capacidad de resolución (91.6%) ante una demanda creciente, pero con ineficiencias focalizadas: una brecha territorial de hasta 13 puntos en SLA (Sur y Oeste rezagadas respecto al Centro), cuellos de botella en técnicos específicos con acumulación de órdenes activas, y un 71% de cancelaciones atribuibles a causas logísticas previas (ausencia del cliente y falta de permisos), demostrando que las principales pérdidas operativas son prevenibles antes de la salida a campo.

Conclusiones

a) **Eliminación de la Fragmentación Operativa:** El reemplazo de hojas de cálculo aisladas y mensajería informal por un sistema centralizado de baja carga cognitiva redujo el tiempo promedio de resolución a 2h 15m y elevó el cumplimiento de SLA al 92% .

b) **Trazabilidad y Visibilidad en Tiempo Real:** La estructura de bitácora relacional (Audit Trail) permitió supervisar el ciclo de vida de cada orden segundo a segundo, otorgando a la coordinación la capacidad de detectar bloqueos inmediatamente mediante semáforos visuales (insignias de estado).

c) **Viabilidad de la Arquitectura Propuesta:** Se demuestra que una interfaz web ligera basada en componentes desacoplados y gráficos interactivos (`Chart.js`) proporciona a la gerencia herramientas de nivel corporativo para auditar el desempeño por zona y por técnico con mínimas fricciones de aprendizaje.

Limitaciones

- **Entorno de Simulación Frontend:** Los datos del prototipo actual operan mediante estructuras en memoria del lado del cliente (mockups y scripts simulados), requiriendo su integración final contra la base de datos MySQL/Node.js en un servidor de producción.

- **Dependencia de Conectividad Móvil:** La solución asume conectividad constante a Internet por parte del personal de campo; no cuenta aún con un mecanismo de persistencia local (offline-first) para sitios subterráneos o zonas sin cobertura celular.

- **Alcance de la Muestra Piloto:** Los datos evaluados corresponden a una cuadrilla acotada (5 técnicos y 5 regiones urbanas), por lo que la extrapolación a despliegues masivos a nivel nacional realizará pruebas de estrés y concurrencia adicionales.

Recomendaciones Breves

- **Implementar Confirmaciones Automatizadas (SMS/WhatsApp):** Establecer un - recordatorio automatizado 2 horas antes de la visita técnica para reducir el 30% de incidencias por "Cliente Ausente" .

- **Protocolo Previo de Validación de Infraestructura:** Diseñar una lista de verificación previa a la salida de cuadrilla para revisar la viabilidad de canalizaciones y permisos de acceso, mitigando el 45% de incidentes por bloqueo de ductos .

- **Módulo Offline (PWA):** Dotar a la aplicación móvil del técnico de capacidades de almacenamiento temporal local (IndexedDB / Service Workers) con sincronización automática en cuanto se recupera la señal celular.

- **Algoritmo de Despacho y Balanceo Dinámico:** Automatizar la asignación de órdenes considerando la proximidad geográfica del técnico y su saturación actual, evitando que técnicos específicos acumulen órdenes en proceso mientras otros quedan desocupados.